西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

数字资产市场的多层机制设计与优化

——随机化拍卖、兑换与转售

汇报人：**黎凡玮**

导　师：陈晓东

2025年12月29日

CONTENTS

01 研究背景与意义

02 研究方法

03 研究进度安排

01

研究背景与意义

研究背景

2025年10月23日，《CS2》（《反恐精英2》）的游戏饰品市场上演了一场史诗级风暴，市值从约60亿美元骤降至40亿美元附近，一天之内蒸发近20亿美元。持有者纷纷抛售，交易平台一度瘫痪。
根据饰品市场指数监测网站steamdt，两天内，大盘从1663点暴跌至652点，跌幅超过60%。在10月25日，市场略有回升，目前维持在881点，也是腰斩的跌幅。而热门饰品“蝴蝶刀”两天内价格从20719元跌至5280元，跌幅接近75%。

一天蒸发近20亿美元! 游戏装备造富神话破灭

2025年10月26日 09:06 第一财经 新浪财经APP

让游戏回归游戏，无论对玩家还是厂商都是有益的。

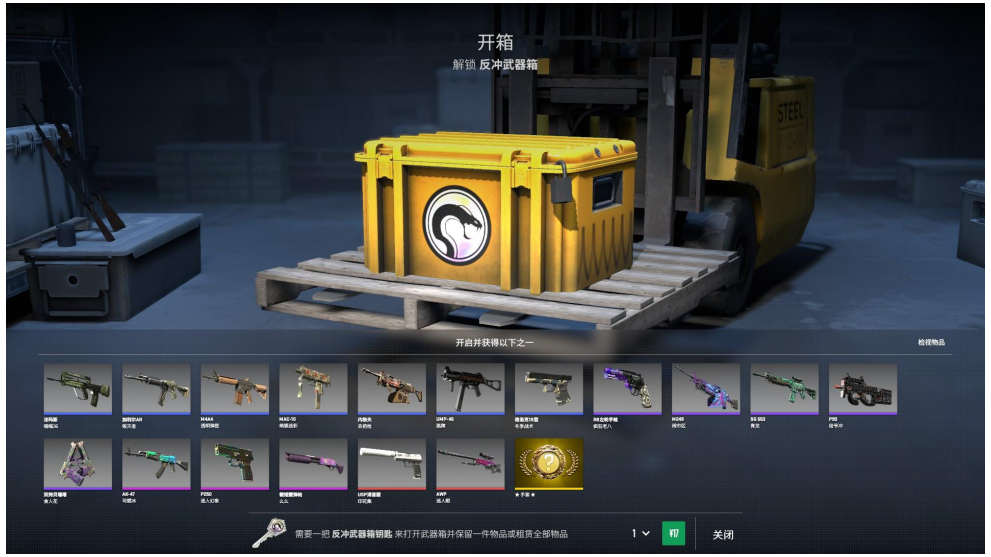
这几天，《CS2》（《反恐精英2》）的游戏饰品市场上演了一场史诗级风暴，市值从约60亿美元骤降至40亿美元附近，一天之内蒸发近20亿美元。持有者纷纷抛售，交易平台一度瘫痪。

投资研报

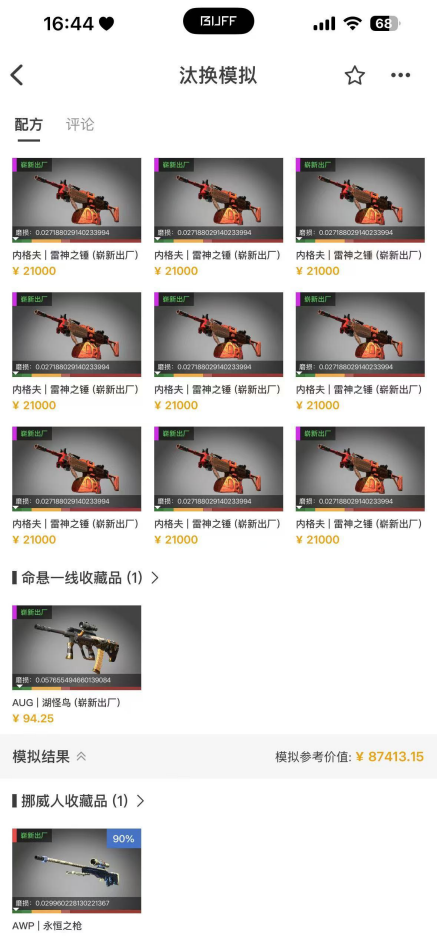
A股1月历史即
做多信心！3股
入上行通道+锂

12-26 20:19

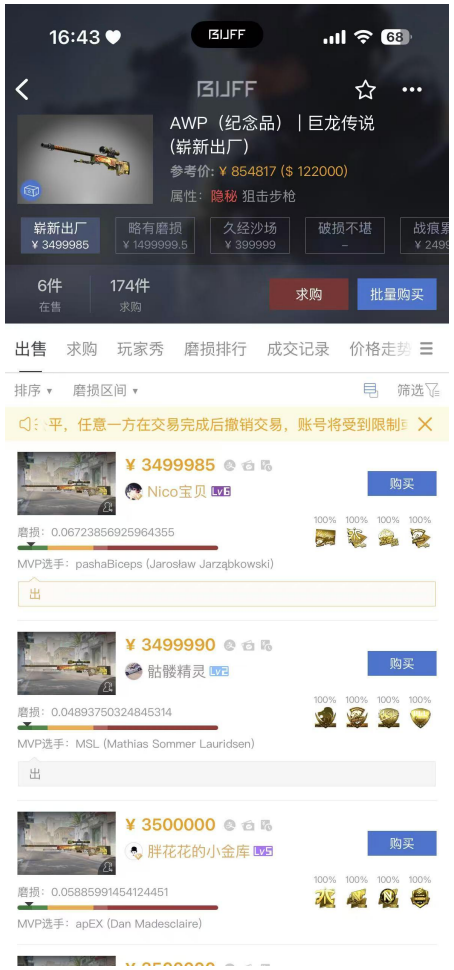
研究背景



开箱



合成



二级市场

研究背景——拍卖

- 面对大量异质消费者，卖方很难在交易发生前准确识别每个消费者对每个具体商品的**匹配价值**
- **拍卖**是一类在参与者私人信息（估值）不可观察条件下，通过规则设计实现资源配置与收益目标的机制。
- William Vickrey（1961, Journal of Finance）在其关于第二价格拍卖的研究中首次形式化地证明了，在独立私人估值假设下，适当的支付规则可以**诱导竞买人如实申报其私人信息**，从而实现有效配置。
- Roger Myerson（1981,Mathematics of Operations Research）将拍卖问题统一表述为一个机制设计问题，引入了**虚拟估值**（virtual valuation）的概念，并给出了在独立私人估值条件下卖方收益最大化的必要与充分条件。
- Milgrom（2004）将拍卖理论系统整理并扩展到现实市场设计问题。Milgrom明确强调，**拍卖往往只是复杂市场机制中的初始配置环节**，其结果会受到后续交易制度、信息披露规则以及再分配机制的反馈影响。

研究背景——二级转售

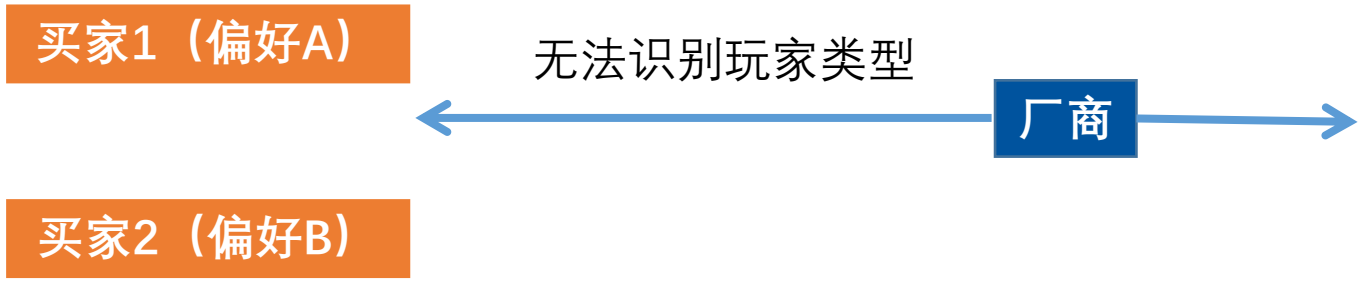
- 耐用商品垄断理论揭示了一个经典困境：当耐用品可被持有并转手时，卖方的当期销售会在未来形成其**无法完全控制的二手市场**，从而削弱垄断势力并改变最优供给与定价路径（Bulow, 1982, Journal of political Economy）。
- Courty（2003, Journal of Economic Perspectives）在门票转售的讨论中强调，转售并非仅仅来自主办方“故意压低定价”，更深层的原因是需求随时间到来、个体计划不确定、以及晚期市场的信息与灵活性优势，导致即使利润最大化的卖方也未必能彻底排挤票贩并回收全部转售利润。
- Zheng（2002, Econometrica）研究了“最优拍卖+转售”的环境，指出在经典Myerson框架下卖方往往希望实现带偏置的分配以提升收入，但一旦拍卖赢家可以向输家转售，这种偏置会**诱发转售动机并破坏一级拍卖意图**，甚至出现“想实现有偏分配同时让转售概率为零不可能”的一般性结论。
- Haile（2003, Journal of Economic theory）则考察了竞买人在拍卖时对自身最终使用价值仍存在私人不确定性的情形，强调**一级拍卖出价不仅反映使用价值预期，也包含对二级交易机会的计算**，而且出价本身还会作为信号影响二级市场交易条件，从而使竞买人产生操控信念的动机。

研究背景——随机化售卖

- 现实市场中“随机化售卖”与“二级转售”长期共存的现象
- Roger Myerson（1981, Mathematics of Operations Research）在其最优拍卖理论中表明，当估值分布满足一定正则性条件时，确定性机制即可实现最优结果；但一旦估值分布出现非正则性或类型空间变得更加复杂，**最优机制往往需要引入概率分配**。
- Eric Maskin与John Riley（1984, Journal of Economic Theory）指出，**当卖方无法直接基于类型进行差别定价时，可以通过设计包含不确定性的合同菜单**，引导不同类型消费者进行自选择，从而提高整体收益。该研究从垄断定价角度揭示了随机化在信息受限条件下的经济合理性。
- Calzolari与Pavan（2006, The RAND Journal of Economics）指出为了**抬高二级市场价格，一级市场的最优机制往往需要随机化销售和信息披露政策**，垄断者要“控制”二级市场参与者能从一级市场结果推断出多少信息。
- Dirk Bergemann与Stephen Morris（2016, American Economic Review）在存在后续交易或二级市场的情况下，**初始阶段的随机化分配能够改变不同类型个体对未来选项价值的评估**，从而影响其初始支付意愿。

研究意义——兑换机制

- 本文提出在一级配置与二级转售之间引入由设计者主导的“兑换”阶段
- 随机盲盒的效率代价主要来自错配：中标者获得的具体商品未必与其偏好相符，从而出现“有价值但不适配”的持有状态。若仅依赖二级市场纠错，交易会受到搜寻成本、市场流动性、投机性交易、高额手续费等因素影响。
- 相较之下，设计者提供的兑换机制相当于一种的再分配渠道，它既可以作为降低错配损失的保险条款，也可以作为约束二级市场价格与交易路径的政策工具。



- **直接定价**——无法差别定价，配置损失
- **普通拍卖**——缺少竞争对手，拍卖失效
- **随机化拍卖**——错配
- **随机化拍卖+二级市场**——厂商利润损失
- **随机化拍卖+兑换机制+二级市场**——√

研究意义

在私有信息的环境中，机制设计者如何联合设计盲盒拍卖规则、兑换规则及二级市场制度，使得在考虑参与者策略性行为与二级市场均衡的前提下，实现预期目标，并刻画关键制度参数对均衡配置效率、投机程度与收益分配的影响。

理论意义

- ✓ 引入兑换机制，研究其如何在均衡中改变参与者的激励约束、市场均衡结果和厂商利润
- ✓ 内生化二级市场，将不可控制的二级市场视为厂商的机制，研究可收取手续费的二级市场对于厂商的利润的影响
- ✓ 完整建立随机化拍卖-兑换-二级市场的三层机制，从机制组合的角度分析三阶段规则的联动激励

实践意义

- ✓ 为现实中广泛存在的“初始售卖+平台内置兑换+二级交易”制度提供规范性解释与设计指引
- ✓ 为平台型市场的销售机制设计提供理论依据
- ✓ 为监管与机制优化提供分析视角

02

研　究　方　法

理论模型

参与者与机制

商品：

一个盲盒

$G = 1, 2, \ldots, K$

$z_i \in e_1, \ldots, e_K, \qquad \Pr(z_i = e_g) = P_g$

$P \in \Delta^{K-1}$

玩家:

潜在参与者

$i = 1, \ldots, N$

$\theta_i = (\theta_{i1}, \ldots, \theta_{iK}) \in \mathbb{R}_+^K, \qquad \theta_i \sim F$ i.i.d.

厂商：

$M = (x, P, T, \alpha)$

时序与机制

Stage 0：公告

厂商公布机制 $M = (x, P, T, \alpha)$

Stage 1：提交竞价，拍卖，开箱

玩家提交竞价，采用二价拍卖：

出售x个盲盒，每个玩家提交竞价，赢家为竞价前x高的玩家，需要支付的价格为第 $x+1$ 高的玩家提交的价格。拍卖价格为 p^{auc}。Stage 1 后玩家i持有向量为 $x_i^{(1)} = q_i z_i \in 0 \cup e_1, \ldots, e_K$

Stage 2：兑换

拍卖的赢家可以参与兑换：

$Y_i \in \mathbb{R}_+^{K \times K}, \quad (Y_i)_{gh} \geq 0 \qquad Y_i \mathbf{1} \leq x_i^{(1)}$

$x_i^{(2)} = x_i^{(1)} - Y_i \mathbf{1} + Y_i^\top \mathbf{1} \qquad pay_i^{ex} = \langle T, Y_i \rangle = \sum_{g,h} T_{gh} (Y_i)_{gh}$

Stage 3：二级市场交易

厂商提供竞争性的二级市场，玩家可以随意交易

买入向量 $(m_i^+ \in \mathbb{R}_+^K)$ 与卖出向量 $(m_i^- \in \mathbb{R}_+^K)$

$m_i^- \leq x_i^{(2)} \qquad x_i^{fin} = x_i^{(2)} + m_i^+ - m_i^-$

$cash_i^{mkt} = (1-\alpha) p \cdot m_i^- - (1+\alpha) p \cdot m_i^+$

玩家最优化

Stage 3时

$(c_i \in 0, e_1, \ldots, e_K)$ 且 $(c_i \leq x_i^{fin})$

$$V_{ig}(p) = \max_{m^+, m^-, c} \left\{ \theta_i \cdot c + (1-\alpha) p \cdot m^- - (1+\alpha) p \cdot m^+ \right\}$$

$$V_{ig}(p) = \max \left\{ \theta_{ig},\ (1-\alpha) p_g,\ \max_{h \in G} \left[\theta_{ih} + (1-\alpha) p_g - (1+\alpha) p_h \right] \right\}.$$

$$V_{i0}(p) = \max \left\{ 0,\ \max_{h \in G} \left[\theta_{ih} - (1+\alpha) p_h \right] \right\}.$$

Stage 2时

$$h_i^*(g, \theta_i) \in \arg\max_{h \in G} \{ V_{ih}(p^e) - T_{gh} \}$$

Stage 1时

$$W(\theta_i) = \mathbb{E}_{g \sim P} \left[\max_{h \in G} \left(V_{ih}(p^e) - T_{gh} \right) \right]$$

$$b_i = W(\theta_i)$$

理论模型

均衡刻画

个体最优：

stage2最优： $V_{ih}(p^e) - T_{gh}$

stage3最优： $V_{ig}(p)$

二级市场出清

$$V = \sum_{i=1}^{N} m_i^+ = \sum_{i=1}^{N} m_i^-$$

理性预期

$$p^e = p$$

无套利约束

$$(1+\alpha)p_g + T_{gh} \geq (1-\alpha)p_h.$$

厂商利润最大化

$$\max_{M=(x,P,T,\alpha)} \Pi(M) = \mathbb{E}\left[x(p^{auc} - c_x)\right] + \mathbb{E}\left[\sum_i \langle T, Y_i \rangle\right] + \mathbb{E}[2\alpha p \cdot V]$$

$$\text{s.t. } P \in \Delta^{K-1}, \quad T_{gh} \geq 0, \quad \alpha \in [0,1), \quad x \in \mathbb{N}$$

模型求解

解析解

- 简化模型，求出闭合解
- 均衡：价格的不动点问题
- 解析的结论与命题

数值解

- 标准模型，数值迭代逼近不动点
- 得到厂商的最优参数设计的解

比较静态分析

- 讨论参数对于均衡和其他参数最优值和厂商利润的影响
- 讨论极限情况（关闭二级市场、关闭兑换机制、无随机性、厂商无法控制二级市场）的影响

03

研究进度安排

研究进度安排

进度安排		
12-1月	二周	文献系统梳理与综述
	四周	模型初步设定
	六周	模型确定，明确假设
	八周	推进解析刻画，形成2-3个命题
2-3月	二周	完成数值框架设计与实现方案
	四周	完成数值求解程序
	六周	准备中期答辩
	八周	进行比较静态分析
4-5月	二周	进行机制设计讨论
	四周	完成论文主体初稿
	六周	进行可视化图表制作
	八周	论文终稿定稿、查重、格式调整
6月		准备答辩

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢大家